FISICA GENERALE 1

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

20/03/2025

ESERCITAZIONE 5: Simulazione compitino

1. Una particella si muove lungo una retta seguendo la legge oraria

$$x(t) = ut\,(1 - 2\sin\omega t)$$

con $u = 3$ m/s e $\omega = 4$ s^{-1}.

   (a) Determinare in quali istanti la particella si trova nell'origine;

   (b) Determinare la velocità media nell'intervallo $[0.5s, 1.0s]$ e confrontarla con la velocità istantanea nel punto medio di tale intervallo;

   (c) Calcolare l'accelerazione istantanea nell'istante $t_1 > 0$ in cui la particella torna per la prima volta nell'origine;

2. Un cubetto di massa m scivola lungo il segmento AB, di lunghezza L, disposto lungo un piano inclinato di un angolo α rispetto all'orizzontale. Il coefficiente di attrito dinamico μ_d tra piano e cubetto vale $\mu_{max} = \frac{1}{2}$ alla sommità (punto A) e vale zero alla base (punto B), variando secondo la legge

$$\mu_d(s) = \mu_0 - ks^2$$

dove μ_0 e k sono costanti positive, mentre s è la distanza da A di un generico punto del segmento AB. Sapendo che $\tan\alpha = \frac{3}{4}$ e che P è partito da fermo in A, calcolare il modulo della sua velocità all'istante in cui arriva nel punto B.

3. Un punto materiale di massa $m = 5$ kg si muove lungo la guida liscia indicata in figura. Nella posizione A, di ascissa $x_A = 0$, l'altezza rispetto al suolo è $y_A = 0.5$ m, mentre nella posizione B, di ascissa $x_B = 2$ m, l'altezza è $y_B = 0.8$ m. Al corpo è applicata la forza esterna costante orizzontale $F = 20$ N.

   (a) Calcolare il lavoro delle forze agenti sul corpo nello spostamento da A a B;

   (b) Se la velocità iniziale è nulla, quanto vale la velocità finale?

